

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 13-hafta

STAT201 · Regressiyada xulosa; korrelyatsiya va sababiyat

CLO7 va CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Jami 80 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 80 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 % ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 14-haftaning **seshanbasi**, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval va grafik — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** B3, B4, C4 va D dagi sonlar *haqiqiy* ma'lumotdan: kinolar-byudjet.csv (2 467 film, ulardan 2 458 tasi reytingga ega) va markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data). B4 dagi Berkli jadvali — **nashr etilgan** ma'lumot (Bickel va boshq., 1975). C1, C2, C3 va C5 dagi ma'lumotlar **faraziy** deb belgilangan: ular o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir korxona yoki muassasaning rasmiy statistikasi emas.
- **Bu haftaning birinchi talabi — hisobot beshligi.** Har bir moslashtirilgan model uchun *beshtasi ham* yozilishi shart: **(1)** qiyalik *birliklari bilan*; **(2)** $SE(b_i)$ va 95 foizli ishonch oralig'i; **(3)** t , df va p — aynan shu tartibda: effekt → oraliq → p ; **(4)** R^2 va s_e birga; **(5)** **nomlangan** L-I-N-E tekshiruvi. Faqat " $p < 0,001$, bog'lanish ahamiyatli" deb yozilgan javob talqin balining hammasini yo'qotadi.
- **Bu haftaning ikkinchi talabi — qaysi oraliq ekanini ayting.** Har bir bashorat qilingan qiymat yonida *o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i* yoki *bashorat oralig'i* deb aniqlanish shart. Yolg'iz "oraliq" so'zi — −0,5 ball.
- **Bu haftaning uchinchi talabi — "nima isbotlanmadi va nega".** Har bir *kuzatuv* ma'lumotidan chiqarilgan xulosa shu bo'lim bilan yakunlanadi: **F201** ning beshta izohidan qaysilari **ochiq qolgani** va ularni yopish uchun qanday *dizayn* kerakligi.
- **Sabab tili endi taqiqlanmagan — lekin haq qilinishi kerak.** 12-haftada u butunlay man etilgan edi. Endi sababiy jumla *faqat* dizayn ruxsat bergan joyda yoziladi; barcha qolgan joyda "bog'liq", "birga o'zgaradi" deyiladi. Asossiz sababiy jumla — har bir masalada −0,5 ball.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam (β_0, β_1, ρ); lotin harflari — tanlanma (b_0, b_1, r). " $H_0 : b_1 = 0$ " ko'rinishidagi yozuv *ma'nosiz*: gipoteza har doim *parametr* haqida.
- **O'nli ajratgich va yaxlitlash:** matnda *vergul* (0,588033), kod natijasida *nuqta* (0.588033); oraliq hisoblarni kamida 6 xonada saqlang.
- **Bu haftaning chegarasi.** Ko'p omilli regressiya, instrumental o'zgaruvchilar, moslashtirish (matching), propensity score, farqlar farqi va rasmiy do-hisob **talab qilinmaydi** va ishlatilsa qo'shimcha ball bermaydi. Bu kursda tuzatishning eng uzoq nuqtasi — vaznlangan qatlamlash (**F197**).

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	SE(b_1) ning uchta manbayi; uchta test bitta savol; qaysi oraliq; p ni mani yo'qotmaydi; uchta sababiy tuzilma	10	Tushunish/Baholash	2–4
B1	Qisqa javob	x ning tarqoqligi — dizayn masalasi, hisob masalasi emas	3	Tahlil	4 — Analitik
B2	Qisqa javob	$n \rightarrow \infty$: biri nolga intiladi, ikkinchisi intilmaydi	3	Baholash	5 — Ilg'or
B3	Qisqa javob	Salbiy chalg'itish: tuzatish farqni oshirdi	3	Tahlil	5 — Ilg'or
B4	Qisqa javob	Manfiy natijani hisobot qilish: 104 uchlik, 0 teskarilanish	3	Baholash	5 — Ilg'or
C1	Amaliy	Yig'indilardan qo'lda to'liq xulosas: SE(b_1), t , IO, SE(b_0), uchta testning ayniyligi	12	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
C2	Analitik	Ikki oraliq: qaysi savolga qaysi biri — va noto'g'ri tanlovning narxi	10	Tahlil/Baholash	4 — Analitik
C3	Analitik	Chalg'ituvchi omilning uchta sharti, vaznlangan farq, Simpson paradoksi, nima isbotlanmadi	12	Tahlil/Baholash	5 — Ilg'or
C4	Baholash	Tanlash siljishi, diapazon cheklanishi va kollayder — haqiqiy ma'lumotda	8	Baholash	5 — Ilg'or
C5	Amaliy	ANOVA jadvalidan xulosani tiklash va buzilgan I sharti (n_{eff})	8	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
D	Insho	" p tasodifni yo'qotadi, dizayn esa qolgan hammasini"	5	Baholash	5 — Ilg'or
E	Refleksiya	O'z xulosalarini kuzatish	3	Baholash	6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			80		

Ma'lumotnoma — kerak bo'ladigan formulalar (F184–F201)

$$SE(b_1) = \frac{s_e}{\sqrt{S_{xx}}} \quad (\text{F184})$$

$$t = \frac{b_1 - \beta_1^{(0)}}{SE(b_1)}, \quad df = n - 2 \quad (\text{F185})$$

$$b_1 \pm t^* SE(b_1) \quad (\text{F186})$$

$$SE(b_0) = s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}} \quad (\text{F187})$$

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (\text{F188}), \quad F = t^2 \quad (\text{F189})$$

$$SE_{\text{ort.}}(x^*) = s_e \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \quad (\text{F190})$$

$$\hat{y}(x^*) \pm t^* SE_{\text{ort.}}(x^*) \quad (\text{F191})$$

$$SE_{\text{bash.}}(x^*) = s_e \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(x^* - \bar{x})^2}{S_{xx}}} \quad (\text{F192})$$

$$\hat{y}(x^*) \pm t^* SE_{\text{bash.}}(x^*) \quad (\text{F193})$$

$$d_{\text{vazn.}} = \frac{\sum_k n_k d_k}{\sum_k n_k} \quad (\text{F197})$$

$$n_{\text{eff}} = n \frac{1-\rho}{1+\rho}, \quad \frac{SE_{\text{tuz.}}}{SE_{\text{sodda}}} = \sqrt{\frac{1+\rho}{1-\rho}} \quad (\text{F199})$$

$$\text{Chalg'ituvchi omil: } x \leftarrow z \rightarrow y \quad (\text{F196})$$

$$\text{Kollayder: } x \rightarrow c \leftarrow y \quad (\text{F200})$$

Yig'indilardan hisoblash (C1 uchun). $S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$, $S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$, $S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$, $SSR = b_1 S_{xy}$, $SSE = S_{yy} - SSR$, $s_e = \sqrt{SSE/(n-2)}$.

Kritik qiymatlar (boshqa jadval kerak emas)

df	6	7	8	10
$t_{0,975}$	2,446912	2,364624	2,306004	2,228139
df	18	28	5,037037	$\infty (= z)$
$t_{0,975}$	2,100922	2,048407	2,564907	1,959964

A bo'lim — Konseptual savollar

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Qiyalik uchun standart xato haqida.

- i. **F184** ni yozing va kasrning *surati* hamda *maxraji* qaysi savolga javob berishini bir so'z bilan ayting.
- ii. $SE(b_1)$ ni kichraytiradigan **uchta** yo'lni sanang. Ularning qaysi biri *ma'lumot yig'ish*, qaysi biri *modelni tanlash*, qaysi biri *dizayn* masalasi?
- iii. Uchinchi yo'l deyarli har doim unutiladi. Ma'ruzada u o'lchangan: x ni 3–5 oralig'iga siqish SE ni necha marta oshirgan? Sonni yozing.

A2. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 3] Oddiy regressiyada uchta test — qiyalik testi (**F185**), korrelyatsiya testi (**F188**) va ANOVA F (**F189**).

- i. Ular orasidagi aniq ayniyatni yozing va ma'ruzadagi Qozog'iston misolida uchala p -qiymat qanchaga teng chiqqanini ayting.
- ii. “Qiyalik nolmi?” va “korrelyatsiya nolmi?” — nima uchun bu *ayni* savol? Bir jumlada asoslang.
- iii. Bu ayniyat qachon **buziladi**? Buzilgan holatda F nimani, har bir t nimani tekshiradi?

A3. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Quyidagi *beshta* savolning har biri uchun qaysi oraliq kerakligini ayting — *o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i* (**F190–F191**) yoki *bashorat oralig'i* (**F192–F193**) — va tanlovin-gizni uch-to'rt so'z bilan asoslang.

- i. “2019-yilda Qozog'istonda kartoshka hosildorligi qancha bo'ladi?”
- ii. “50 mln \$ byudjetli filmlar *o'rtacha* qancha daromad keltiradi?”
- iii. “Mana *shu* film qancha daromad keltiradi?”
- iv. “Chiziqning $x^* = 8$ dagi qiymati qayerda joylashgan?”
- v. “Modelim kelasi yilni qanchalik xato bashorat qiladi?”

A4. [2 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 4] **F201** — bog'lanishning beshta muqobil izohi.

- i. Beshtasini yozing va har biriga bitta qisqa misol keltiring.
- ii. p -qiymat ulardan *nechtasini* yo'qotadi va *qaysi birini*? Qolganlarini yo'qotish uchun nima kerak?
- iii. Talaba: “ n ni 10 barobar oshirdim, p juda kichrayib ketdi — demak endi sababiy xulosa chiqarsam bo'ladi.” Bu gapdagi xatoni bir jumlada ko'rsating.

A5. [2 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 4] Uchta sababiy tuzilma: $x \leftarrow z \rightarrow y$, $x \rightarrow m \rightarrow y$, $x \rightarrow c \leftarrow y$.

- i. Har birining nomini yozing va “ z ni nazorat qilaymi?” savoliga javob bering (**ha** / **yo'q**).
- ii. Noto'g'ri qaror qabul qilinsa *nima* yuz beradi? Uchala holat uchun ham bittadan jumla yozing.
- iii. “Uchinchi o'zgaruvchi x bilan ham, y bilan ham bog'liq ekan — demak u chalg'ituvchi omil.” Bu xulosa nima uchun noto'g'ri? Javobingizda *ma'lumot* va *soha bilimi* so'zlari bo'lsin.

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin sonni ishlatang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Ma'ruzada bir xil $n = 9$ va bir xil s_e da faqat x qiymatlari o'zgartirildi:

x qiymatlari ($n = 9$)	S_{xx}	$SE(b_1)$ nisbati
0, 1, ..., 8 (asosiy misol)	60,0000	1,0000
faqat 3–5 (siqilgan)	4,0000	3,8730
faqat 0 va 8 (chekkalarda)	128,0000	0,6847

- Uchinchi qatorning S_{xx} si nima uchun birinchisidan katta? $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$ ifodasiga tayanib bir jumlada tushuntiring.
- Chekkalarga to'plash SE ni 0,6847 ga tushiradi. Unda nima uchun *har doim* shunday qilinmaydi? **Ikkit**a aniq chegara yozing (biri 12-haftadan, biri shartlar tekshiruvidan).
- Bir jumlada ayting: nima uchun $SE(b_1)$ ni kichraytirish *hisob* masalasi emas?

B2. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] Qozog'iston kartoshka modelida $x^* = \bar{x}$ da faraziy takrorlash o'tkazildi (s_e va x tarqoqligi o'zgarmaydi, faqat n oshadi):

n	$SE_{o'rtacha}$	$SE_{bashorat}$
9	0,222650	0,704082
180	0,049786	0,669803
9000	0,007041	0,667988

- Ikkala ustun *qaysi* songa intilmoqda? Ikkinchisining chegarasini formuladan (**F192**) chiqarib ko'rsating.
- “Ko'proq ma'lumot yig'sak, aniqroq bashorat qilamiz” degan gap qay darajada to'g'ri? Javobingiz ikkala ustunga ham tegsin.
- $s_e = 0,667950$ modelning *kamchiligi* emas. Unda u nima? Bir jumlada ayting va x da mavjud bo'lmagan kamida ikkita omilni nomlang.

B3. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 5] Haqiqiy ma'lumot (2 458 reytingli film). PG-13 va R filmlarining foydalilik ulushlaridagi xom farq 0,028510 edi. Janr bo'yicha qatlamlashdan keyin vaznlangan farq 0,044433 bo'ldi.

- F197** ni yozing va o'zgarishni foizda hisoblang. Barcha beshta janrda farqning *ishorasi* bir xilmi?
- Odatda chalg'ituvchi omilga tuzatish farqni *kichraytiradi*. Bu yerda esa oshirdi. Buni qanday atashadi va *nega* shunday bo'ldi? Javobingizda “Drama” so'zi bo'lsin.
- Byudjet ham ishonarli nomzod edi, lekin chalg'ituvchi omil *bo'lib chiqmadi*. **F196** ning qaysi sharti bajarilmadi va buni qaysi son ko'rsatadi?

B4. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] Simpson paradoksini ikkala real ma'lumot to'plamida *tizimli* qidirdik: tekshirilgan (y, x , guruh) uchliklari soni 104, topilgan to'liq teskarilanishlar soni 0.

- Bu natijadan qanday *to'g'ri* xulosa chiqadi va qanday xulosa *chiqmaydi*? Ikkala jumlaning ham yozing.
- Nima uchun shundan keyin darsda nashr etilgan ikkita jadval (Berkli 1973 va buyrak toshi 1986) ishlatildi? Bir jumlada asoslang.
- Berkli jadvalida umumiy farq 14,1645 foiz punkt erkaklar foydasiga, ammo oltita fakultetning *to'rt-tasida* ayollarning qabul foizi yuqori. Bu ma'lumot “diskriminatsiya yo'q”ligini isbotlaydimi? Javobingizni *aniq* chegaralang: nimani ko'rsatadi va nimani ko'rsatmaydi.

C1. Yig'indilardan qo'lda to'liq xulosa

[12 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan; rasmiy statistika emas). Bir savdo tarmog'ining 8 ta filialida savdo maydoni x (100 m² birligida) va oylik savdo hajmi y (mln so'm) qayd etildi:

Filial	1	2	3	4	5	6	7	8
x (maydon, 100 m ²)	1	2	3	4	5	6	7	8
y (savdo, mln so'm)	15	17	22	21	28	27	33	37

Yig'indilar berilgan — ulardan boshlang: $n = 8$; $\sum x_i = 36$; $\sum y_i = 200$; $\sum x_i^2 = 204$; $\sum y_i^2 = 5410$; $\sum x_i y_i = 1028$.

- Chiziq va tarqoqlik.** S_{xx} , S_{xy} va S_{yy} ni yig'indilar formulasi bilan hisoblang; b_1 , b_0 , r , SSR, SSE, R^2 va s_e ni toping. SST = SSR + SSE ekanini ko'rsating. (3 ball)
- Standart xatolar.** $SE(b_1)$ ni (F184) va $SE(b_0)$ ni (F187) hisoblang. So'ngra ayting: qaysi biri kattaroq va nima uchun — javobingiz $\bar{x}$ ning noldan uzoqligiga tayansin. (2 ball)
- Test va oraliq.** $H_0 : \beta_1 = 0$ uchun t ni (F185) va df ni toping; t^* ni jadvaldan oling va 95 foizli ishonch oralig'ini (F186) quring. So'ngra **bepul tekshiruvni** bajaring: $p < 0,05$ bo'lsa nol oraliqdan tashqarida bo'lishi kerak — shundaymi? ($p = 0,00003643$ deb bering.) (2 ball)
- Uchta test — bitta savol.** r dan foydalanib korrelyatsiya testining t sini (F188) hisoblang va (c) dagi qiymat bilan solishtiring. So'ngra ANOVA jadvalini to'ldiring (Model / Qoldiq / Jami: SS, df, MS, F) va $F = t^2$ ekanini (F189) ko'rsating. (3 ball)
- Boshqa gipoteza.** Tarmoq direktori "har 100 m² qo'shimcha maydon oyiga aynan 2 mln so'm beradi" deb hisoblaydi. $H_0 : \beta_1 = 2$ ni tekshiring (F185) va qaroringizni ishonch oralig'i orqali ikkinchi yo'l bilan tasdiqlang. (1 ball)
- Hisobot beshligi va nima isbotlanmadi.** Butun natijani bitta xatboshida yozing: qiyalik birliklar bilan $\rightarrow$ ishonch oralig'i $\rightarrow t$, df, $p \rightarrow R^2$ va $s_e \rightarrow$ shartlar. So'ngra **bir jumlada** ayting: bu ma'lumot "maydonni kengaytirish savdoni oshiradi" degan xulosani berdimi? Nima uchun? (1 ball)

C2. Ikki oraliq: qaysi savolga qaysi biri

[10 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 4 — Analitik

C1 dagi aynan shu model bilan ishlaymiz. $\bar{x} = 4,500000$, $S_{xx} = 42,000000$, $s_e = 1,821390$, $n = 8$, $t^* = 2,446912$.

Tarmoqqa **yangi filial** ochilmoqda. Uning maydoni 600 m² ($x^* = 6$). Ikki xil odam ikki xil savol berdi:

Kim	Savoli
Bank	"600 m ² li filiallar o'rtacha qancha savdo qiladi? Bizga tarmoq bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich kerak."
Direktor	"Shu yangi filial birinchi oyda qancha savdo qiladi? Menga eng yomon holatni bilish kerak."

- $\hat{y}$ va ikkala standart xato.** $\hat{y}(6)$ ni hisoblang. So'ngra $SE_{o'rtacha}(6)$ ni (F190) va $SE_{bashorat}(6)$ ni (F192) toping. Ikkala formulani *yonma-yon* yozing va farqni bitta belgi bilan ko'rsating. (3 ball)
- Ikkala oraliq.** 95 foizli o'rtacha javob uchun ishonch oralig'ini (F191) va bashorat oralig'ini (F193) quring. Har birining **kengligini** hisoblang va nisbatni toping. (3 ball)

- (c) **Kim qaysi javobni oladi.** Bankka va direktorga *qaysi* oraliq beriladi? Har bir javobni bitta jumla bilan yozing — va jumlada oraliqning **nomi** bo'lishi shart. **(1 ball)**
- (d) **Xatoning narxi.** Direktor bankka berilgan oraliqni o'qib qo'ydi. U tavakkalni necha marta *kichik* ko'radi? Sonni yozing va bir jumlada tushuntiring, nima uchun bu xato *amaliy* oqibatga ega. **(2 ball)**
- (e) **Eng tor joy.** x^* ning qaysi qiymatida ikkala oraliq ham eng tor bo'ladi? O'sha nuqtada nisbat $\sqrt{n+1}$ ga tengligini ko'rsating va sonni hisoblang. **(1 ball)**

C3. Chalg'ituvchi omil, qatlamlash va teskarilanish

[12 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan). Universitet ikki xil onlayn kursni taqqosladi: **A** (loyihaga asoslangan) va **B** (videoma'ruzaga asoslangan). Natija — sertifikat olganlar ulushi. Har bir talabanning *kursga yozilishidan oldin* o'lchangan tayyorgarlik darajasi ham ma'lum:

Tayyorgarlik	A: sert./jami	A ulushi	B: sert./jami	B ulushi
I — kuchli	45/50	0,900000	170/200	0,850000
II — o'rta	70/100	0,700000	65/100	0,650000
III — zaif	90/200	0,450000	20/50	0,400000
JAMI	205/350	0,585714	255/350	0,728571

- (a) **Xom farq va qatlam farqlari.** Xom farqni $(A - B)$ hisoblang. So'ngra har bir qatlamdagi farq d_k ni yozing. Nima kuzatyapsiz? **(2 ball)**
- (b) **Vaznlangan farq.** **F197** bo'yicha $d_{\text{vaznlangan}}$ ni hisoblang (n_k — qatlamdagi *jami* talabalar soni). Xom farq bilan yonma-yon yozing. **(2 ball)**
- (c) **Paradoksni nomlang.** **F198** shartlarini shu jadvalga qo'llang va hodisaning nomini yozing. So'ngra **sababini** ayting: A va B qaysi qatlamlarda to'plangan va qatlamlarning umumiy muvaffaqiyat ulushi qanday? (Qatlamlarning umumiy ulushlari: 0,860000, 0,675000, 0,440000.) **(3 ball)**
- (d) **Uchta shartni tekshiring.** Tayyorgarlik chalg'ituvchi omilmi? **F196** ning uchala shartini *alohida-alohida* tekshiring. Birinchi ikkitasi uchun quyidagi o'lchovlardan foydalaning: qatlam $\sim$ kurs $\chi^2 = 180,000000$ ($df = 2$); qatlam $\sim$ natija $\chi^2 = 98,263134$ ($df = 2$). Uchinchi shartni *ma'lumotdan* tekshira olasizmi? **(2 ball)**
- (e) **Qaysi son rektorga aytiladi.** Rektor “qaysi kurs yaxshiroq?” deb so'radi. 0,585714 va 0,728571 sonlarini aytasizmi, yoki +0,050000 ni? Javobingizni **bitta** jumlada asoslang. **(1 ball)**
- (f) **Nima isbotlanmadi va nega.** Bu *kuzatuv* ma'lumoti. **F201** ning beshta izohidan qaysilari **ochiq** qolgani sanab bering (har biriga shu kontekstdan bitta aniq misol bilan) va ularni yopish uchun qanday **dizayn** kerakligini ayting. **(2 ball)**

C4. Kimni ko'rayapmiz: tanlash siljishi va kollayder

[8 ball]

Blum darajasi: **Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Haqiqiy ma'lumot (kinolar-byudjet.csv). Byudjet $\rightarrow$ jahon daromadi modeli, $n = 2436$.

(A) Tanlov	n	b_1	r
barcha filmlar	2436	2,739510	0,700195
eng yuqori 50 foiz	1218	2,408297	0,591148
eng yuqori 25 foiz	609	1,942877	0,468804
eng yuqori 10 foiz	244	1,085625	0,246692
eng yuqori 5 foiz	122	0,240133	0,055240

(B) Guruh	n	b_1	r
barchasi	2436	2,739510	0,700195
foydali	959	3,875674	0,824915
foydasiz	1477	1,538807	0,864880

“Foydali” = jahon daromadi $> 2,5 \times$ byudjet.

- (a) **(A) jadvali.** Qiyalik va korrelyatsiya qaysi yo‘nalishda o‘zgardi? Qiyalik necha marta kichraydi (2,739510 dan 1,085625 ga)? Hodisaning nomini yozing va bir jumlada ayting: *sabab* o‘zgardimi? **(2 ball)**
- (b) **Boshqaruv adabiyotidagi tuzoq.** “Biz eng muvaffaqiyatli 100 kompaniyani o‘rgandik va ularning barchasida shu xususiyat bor edi” degan tadqiqot nima uchun deyarli hech nima isbotlamaydi? Javobingizda *kimni ko‘rmaganimiz* haqida gapiring va bu xatoni katta n tuzatadimi degan savolga javob bering. **(2 ball)**
- (c) **(B) jadvali — kollayder.** “Foydali” belgisi qaysi ikki o‘zgaruvchining oqibati? Nima uchun u **F200** ma’nosidagi kollayder? Ikkala qismda ham korrelyatsiya umumiydan *kuchliroq* chiqdi — bu geometrik jihatdan nima uchun shunday? Javobingizda “qiya bo‘linish chizig‘i” iborasi bo‘lsin. **(2 ball)**
- (d) **Qoida va nima isbotlanmadi.** Chalgituvchi omil uchun qatamlash *shart*, kollayder uchun *zararli* — va ikkalasi ma’lumotda bir xil ko‘rinadi. Bundan chiqadigan amaliy qoidani bitta jumlada yozing. So‘ngra: “katta byudjet katta daromad keltiradi” degan xulosa uchun **F201** ning qaysi izohlari ochiq qolgan? Kamida uchtasini nomlang. **(2 ball)**

C5. ANOVA jadvalidan xulosani tiklash — va buzilgan shart

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo‘llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

Faraziy ma’lumot. Bir tadqiqot hisobotida faqat quyidagilar bor: $n = 30$, $SST = 1200,00$, $SSE = 372,00$, $S_{xx} = 800,00$. Na ma’lumot, na diagramma, na b_1 ning o‘zi berilgan.

- (a) **Modelni tiklang.** SSR , R^2 va s_e ni hisoblang; so‘ngra $SE(b_1)$ ni (**F184**), F ni va $t = \sqrt{F}$ ni (**F189**) toping. $|b_1|$ ni hisoblang. b_1 ning *ishorasini* shu ma’lumotdan aniqlay olasizmi — nima uchun? **(3 ball)**
- (b) **Sodda xulosa.** $t^* = 2,048407$ ni ishlatib 95 foizli ishonch oralig‘ini quring va $H_0 : \beta_1 = 0$ bo‘yicha qaror chiqaring ($p = 0,0000000134$). **(1 ball)**
- (c) **Shart buzildi.** Endi qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi $\rho = 0,620000$ ekani ma’lum bo‘ldi. Chegarani $z_{0,975}/\sqrt{n}$ formulasi bilan hisoblang va verdikt chiqaring. So‘ngra n_{eff} ni (**F199**) va tuzatish koeffitsiyentini hisoblang; tuzatilgan SE , t va df ni toping. **(3 ball)**
- (d) **Xulosa o‘zgardimi?** Tuzatilgan $p \approx 0,012159$. Qaror o‘zgardimi? p necha marta o‘sdi? Bir jumlada ayting: buzilgan shart b_1 ni buzdimi yoki unga bo‘lgan *ishonchni*? Va nima uchun bu natija chegaradagi tadqiqotda xavfli? **(1 ball)**

D bo‘lim — Insho

5 ball · 350–450 so‘z

D. [5 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] **Mavzu:** “ p -qiymat tasodifni yo‘qotadi. Qolgan hammasini dizayn yo‘qotadi.”

Insho quyidagi *barcha* elementlarni o‘z ichiga olishi shart:

- **F201** ning beshta izohi va p ular bilan qanday munosabatda ekani;
- kamida **uchta** o'lgangan son va ularning ma'nosi — masalan $0,028510 \rightarrow 0,044433$ (salbiy chalg'itish), $0,700195 \rightarrow 0,246692$ (diapazon cheklanishi), $0,700195 \rightarrow 0,824915$ va $0,864880$ (kollayder), $14,1645$ foiz punkt (Berkli), $0,640649$ va $0,000130$ (randomizatsiya simulyatsiyasi), $0,6207$ (buzilgan shart);
- **ikkita ishonarli nomzoddan biri chalg'ituvchi omil bo'lib chiqib, ikkinchisi bo'lmagani** — va bundan chiqadigan metodologik dars;
- nima uchun “hech narsani bilib bo'lmaydi” degan xulosa *ham* noto'g'ri — kuzatuv tadqiqoti nima berishi va nimani bermasligi;
- bitta aniq tavsiya: kuzatuv ma'lumotidan chiqarilgan natijani qanday hisobot qilish kerak (hisobot beshligi + “nima isbotlanmadi”).

Baholash: markaziy g'oyaning aniqligi (1), sonlarning to'g'ri ishlatilishi (2), mantiqiy tuzilma (1), til va ilmiy uslub (1).

E bo'lim — Refleksiya

3 ball · 120–180 so'z

E. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Quyidagi uchta savolga qisqa, ammo halol javob yozing.

- C2 da bankka va direktorga *boshqa* oraliq berildi. Bu haftadan oldin siz ikkalasiga ham bitta sonni berar midingiz? Ochiq yozing — bu ball kamaytirmaydi.
- C3 da $0,585714$ va $0,728571$ sonlari *rost*, lekin ular hech bir talabaga tegishli emas. Shunga o'xshash sonni (masalan yangiliklardagi “o'rtacha” ko'rsatkichni) oxirgi bir oy ichida qayerda uchratdingiz?
- Kelasi safar kuzatuv ma'lumotidan xulosa chiqarganingizda, aynan qaysi *bitta* jumlani qo'shasiz?

Topshirishdan oldin — o'z-o'zini tekshirish ro'yxati

- Har bir moslashtirilgan model uchun **beshlik** yozilganmi: qiyalik (birlik bilan) + SE va IO + t , df , p + R^2 va s_e + **nomlangan** shartlar tekshiruvini?
- Har bir bashorat qilingan qiymat yonida **qaysi** oraliq ekani yozilganmi (C2, C5)?
- $p < 0,05$ va “nol oraliqdan tashqarida” tekshiruvini har safar bajarilganmi (C1(c), C1(e), C5(b))?
- ANOVA jadvalida $F = t^2$ ko'rsatilganmi (C1(d))?
- **F196** ning **uchala** sharti alohida tekshirilganmi — shu jumladan *ma'lumotdan tekshirib bo'lmaydigan* uchinchisi (C3(d))?
- “Nima isbotlanmadi va nega” bo'limi C1(f), C3(f) va C4(d) da **yozilganmi**?
- Asossiz sababiy jumla qolib ketmaganmi? Sababiy fe'l faqat dizayn ruxsat bergan joydami?
- Faraziy ma'lumotlar (C1, C2, C3, C5) shunday deb belgilangan va barcha o'nli kasrlar matnda *vergul* bilan yozilganmi?

Ma'lumot manbalari. A1–A5, B1–B3, C4 va D — kinolar-byudjet.csv (2 467 film) va markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data) asosidagi ma'ruza o'lchovlari. B4 — Bickel P., Hammel E., O'Connell J. (1975), Science 187(4175), 398–404 (**nashr etilgan** ma'lumot). C1, C2, C3 va C5 — **faraziy**. Sonlar gen/01_verify_w13.py va gen/05_verify_w13_uy_nazorat.py bilan qayta hisoblangan.

Sun'iy intellekt. Tushuntirish so'rash, javobingizni tanqid qildirish va til tahriri uchun ruxsat etiladi; yakuniy sonli javobni yoki xulosani ko'chirish **mumkin emas**. Diqqat: SI vositalari ishonch oraliqi bilan bashorat oraliqini chalkashtirishga va “korrelyatsiya sabab emas” iborasini *tushuntirmasdan* takrorlashga moyil. Foydalangan bo'lsangiz qisqa izoh yozing: qaysi vosita, qaysi qism, qanday so'rov.

Akademik halollik. Ish individual bajariladi; ko'chirilgan hisob, boshqaning jadvali yoki manbasiz olingan matn — akademik halollikning buzilishi.